

C256

非制冷红外机芯组件
用户操作指令说明手册

V1.0.0

版本历史

版本	时间	说明
V1.0.0	2024-07	初始版本

目录

1.串口设置	1
2.机芯组件命令&信息格式	1
2.1 机芯接收命令格式	1
2.2 机芯组件状态信息格式	2
2.3 机芯组件接收命令及状态信息	3
附录一 用户指令列表	7
附录二 测温指令列表	11
附录三 固件更新流程	13
一、软件固件更新	13
二、逻辑固件更新	13

1.串口设置

表1 串口设置

波特率	传输格式			校验方式
115200bps	8bit 数据位	1bit 起始位	1bit 停止位	无校验

注：每个字节信息，先传输最低位(LSB)。

2.机芯组件命令&信息格式

2.1 机芯接收命令格式

表 2 读取 FPA 温度的机芯接收命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	参数1	参数2	...	参数n	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0xAA	0x04	0x01	0xC3	0x00	无	无	无	无	0x72	0xEB	0xAA

注：

- (1) 以上描述涉及到的数字和字母均为十六进制字节格式，后续不再赘述；
- (2) 校验位为该命令校验位之前所有字节求和后对256求余后的数；
- (3) 命令及参数详见机芯接收命令及状态信息表，表5-表8；
- (4) 命令体字节数为命令字0（包含）至校验位（包含）的字节算出；
- (5) 命令头固定为0xAA，命令尾固定为0xEB、0xAA。

2.2 机芯组件状态信息格式

表3 读取FPA温度的机芯状态信息格式

命令头	字节数	命令字1	操作字	返回值	返回值	...	返回值	校验位	命令尾	
		该部分为命令体								
0x55	0x05	0xC3	0x33	0xCB	0x11	无	无	0x2C	0xEB	0xAA

注:

- (1) 机芯状态信息反映的是机芯内部执行命令完成情况;
- (2) 命令字及返回值请参照机芯接收命令及状态信息表。返回值低字节在前; 如: 4725 对应的十六进制是0x11CB, 则返回值依次为0xCB和0x11;
- (3) 字节数为命令字与返回值和校验位字节数的总和;
- (4) 返回信息的操作字固定为0x33;
- (5) 返回信息的命令头固定为0x55;
- (6) 返回信息的命令尾固定为0xEB, 0xAA。

当用户对机芯进行控制时, 若机芯返回的两字节命令字全部是0xFF, 并且只有一个字节有如表4中所示的返回值, 则表明通信协议错误, 用户可以根据表格, 查找到错误原因。

表4 返回值错误列表

返回值	错误原因
0xF1	命令发送超时
0xFB	没有命令字
0xFD	DRC校验字节错误
0xFF	包头0xAA错误

2.3 机芯组件接收命令及状态信息

表5 设置菜单栏

设置						
命令字0	命令字1	命令含义	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x11	NUC校正	0x02	1	0x00: 背景校正 0x01: 快门校正	1
0x01	0x01	自动NUC校正	0x01	1	0x00: 自动校正关闭 0x01: 自动校正开启	1
0x01	0x03	设置自动NUC校正时间间隔	0x01	1	0~255分钟	1
0x01	0x04	设置自动NUC校正温度间隔	0x01	1	0.0~25.5度 (0.1度/cnt)	1
0x01	0xC3	读取FPA 温度	0x00	0	无	2
0x01	0x7C	读取机芯温度	0x00	0	无	2
0x01	0x7F	保存参数	0x02	0	无	1
0x01	0x82	恢复出厂设置	0x02	0	无	1

表6 视频菜单栏

视频						
命令字0	命令字1	命令含义	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x5D	数字视频选择	0x02	2	0x00 0x00: 关闭 0x02 0x00: LVCOMS视频 0x05 0x80: CDS_2/MIPI 视频 (默认) 0x05 0x40: CDS_3视频	1
0x01	0x5C	数字视频源选择	0x01	1	0x00: ORG 0x01: NUC 0x02: DRC 0x04: TEMP	1

					0x05: DNS	
0x01	0x4C	图像翻转	0x01	1	0x01: 不翻转 0x02: 左右翻转 0x04: 上下翻转 0x08: 上下左右翻转	1
0x01	0x3E	视频冻结	0x02	1	0x00: 关闭 0x01: 开启	1
0x01	0x42	色板	0x02	1	0x00: 白热 (默认) 0x01: 黑热 0x02: 彩虹 0x03: 高对比度彩虹 0x04: 铁红 0x05: 熔岩 0x06: 天空 0x07: 中灰 0x08: 灰红 0x09: 紫橙 0x0A: 特殊1 0x0B: 警示红 0x0c: 冰火 0x0d: 青红 0x0E: 特殊2 0x0F: 渐变红 0x10: 渐变绿 0x11: 渐变黄 0x12: 警示绿 0x13: 警示蓝	1

表7 高级菜单栏

高级						
命令字0	命令字1	命令含义	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x77	波特率设置	0x02	1	0x02: 9600	1
					0x04: 19200	
					0x08: 38400	
					0x40: 57600	
					0x10: 115200	

表 8 测温参数功能菜单栏

测温参数						
命令字0	命令字1	命令含义	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x01	测温范围选择	0x01	1	0x00: 高增益 0x01: 低增益	1
0x07	0x0f	反射温度读取	0x00	1	0x00	4
		反射温度设置	0x01	4	温度=参数值 /10000 低位在前	1
0x07	0x10	大气环境温度读取	0x00	1	0x00	4
		大气环境温度设置	0x01	4	温度=参数值 /10000, 低位在前	1
0x07	0x11	大气透过率读取	0x00	1	0x00	4
		大气透过率设置	0x01	4	透过率=参数值 /10000, 低位在前	1
0x07	0x12	发射率读取	0x00	1	0x00	4
		发射率设置	0x01	4	发射率=参数值 /10000, 低位在前	1
0x07	0x13	距离读取	0x00	1	0x00	4
		距离设置	0x01	4	距离=参数值 /10000, 低位在前	1
0x07	0x18	环境变量生效	0x01	1	0x00	1

表 9 校正功能菜单栏

校正功能						
命令字0	命令字1	命令含义	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x6F	二次标定 (两点校正)	0x02	2	温度=参数值	1
0x07	0x6A	二次标定生效并 保存	0x02	1	0x00	1
0x07	0x6B	二次标定清除	0x02	1	0x00	1

附录一 用户指令列表

指令说明	机芯接收指令		备注
NUC校正	接收	AA 05 01 02 02 00 B4 EB AA (背景校正) AA 05 01 02 02 01 B5 EB AA (快门校正)	在自动模式开启或关闭状态下，均可随时发送“快门校正”或“背景校正”指令进行手动非均匀性校正。
	返回	55 04 02 33 01 8F EB AA	
自动NUC校正	接收	AA 05 01 01 01 01 B3 EB AA (开启) AA 05 01 01 01 00 B2 EB AA (关闭)	
	返回	55 04 01 33 01 8E EB AA	
读取FPA温度	接收	AA 04 01 C3 00 72 EB AA	例如： 读取的温度为47.55℃，则返回47.55×100℃，即4755（十进制），低字节在前。如果是负数，温度以补码的形式返回。
	返回	55 05 C3 33 CB 11 2C EB AA	
读取机芯温度	接收	AA 04 01 7C 00 2B EB AA	例如： 读取的温度为47.25℃，则返回47.25×100℃，即4725（十进制），低字节在前。如果是负数，温度以补码的形式返回。
	返回	55 05 7C 33 75 12 90 EB AA	
保存设置	接收	AA 04 01 7F 02 30 EB AA	
	返回	55 04 7F 33 01 0C EB AA	
恢复出厂设置	接收	AA 05 01 82 02 00 34 EB AA	
	返回	55 04 82 33 01 0F EB AA	
设置自动校正时间间隔	接收	AA 05 01 03 01 0A BE EB AA	当自动非均匀性校正模式开启时，可进行快门校正时间间隔设置。例如：时间间隔10分钟，则发送的参数为0x0A设置精度为1分钟。
	返回	55 04 03 33 01 90 EB AA	
设置自动校正温度间隔	接收	AA 05 01 04 01 0F C4 EB AA	当自动非均匀性校正模式开启时，可进行快门校正温度间隔设置。示例中，参数为0x0F=15，表示想要设置的温度间隔为15/10=1.5℃
	返回	55 04 04 33 01 91 EB AA	
设置伪彩	接收	AA 05 01 41 02 01 F4 EB AA (开启)	发送保存设置指令后可保存

指令说明	机芯接收指令		备注
开关		AA 05 01 41 02 00 F3 EB AA (关闭)	
	返回	55 04 41 33 01 CE EB AA	
调色板设置	接收	(白热) AA 05 01 42 02 00 F4 EB AA (黑热) AA 05 01 42 02 01 F5 EB AA (彩虹) AA 05 01 42 02 02 F6 EB AA (高对比度彩虹) AA 05 01 42 02 03 F7 EB AA (铁红) AA 05 01 42 02 04 F8 EB AA (熔岩) AA 05 01 42 02 05 F9 EB AA (天空) AA 05 01 42 02 06 FA EB AA (中灰) AA 05 01 42 02 07 FB EB AA (灰红) AA 05 01 42 02 08 FC EB AA (紫橙) AA 05 01 42 02 09 FD ED AA (特殊1) AA 05 01 42 02 0A FE EB AA (警示红) AA 05 01 42 02 0B FF EB AA (冰火) AA 05 01 42 02 0C 00 EB AA (青红) AA 05 01 42 02 0D 01 EB AA (特殊2) AA 05 01 42 02 0E 02 EB AA (渐变红) AA 05 01 42 02 0F 03 EB AA (渐变绿) AA 05 01 42 02 10 04 EB AA (渐变蓝) AA 05 01 42 02 11 05 EB AA (警示绿) AA 05 01 42 02 12 06 EB AA (警示蓝) AA 05 01 42 02 13 07 EB AA	
	返回	55 04 42 33 01 CF EB AA	
设置警示色阈值	接收	(警示红, 0xF0 = 240) AA 06 01 4B 01 F0 00 ED EB AA (警示绿, 0xF0 = 240) AA 06 01 4B 01 F0 01 EE EB AA (警示蓝, 0x14 = 20) AA 06 01 4B 01 14 02 13 EB AA	0x00: 警示红 0x01: 警示绿 0x02: 警示蓝
	返回	55 04 4B 33 01 D8 EB AA	
数字视频源选择	接收	(ORG) AA 05 01 5C 01 00 0D EB AA (NUC) AA 05 01 5C 01 01 0E EB AA (DRC) AA 05 01 5C 01 02 0F EB AA (TEMP) AA 05 01 5C 01 04 11 EB AA (DNS) AA 05 01 5C 01 05 12 EB AA	
	返回	55 04 5C 33 01 E9 EB AA	

指令说明	机芯接收指令		备注
数字视频 数据接口 设置	接收	(LVCOMS) AA 06 01 5D 02 02 00 12 EB AA (CDS-2/MIPI) AA 06 01 5D 02 05 80 95 EB AA (CDS-3) AA 06 01 5D 02 05 40 55 EB AA (关闭) AA 06 01 5D 02 00 00 10 EB AA	CDS-2/MIPI、CDS-3仅支持 DRC数据源
	返回	55 04 5D 33 01 EA EB AA	
图像翻转	接收	(不翻转) AA 05 01 4C 01 01 FE EB AA (左右翻转) AA 05 01 4C 01 02 FF EB AA (上下翻转) AA 05 01 4C 01 04 01 EB AA (镜像反转) AA 05 01 4C 01 08 05 EB AA	
	返回	55 04 4C 33 01 D9 EB AA	
SN查询	接收	AA 04 01 71 00 20 EB AA	返回的SN码为ASCII码，位 数不足的返回00
	返回	55 43 71 33 42 32 32 34 31 30 30 32 00 D9 EB AA (B2241002)	
探测器ID 读取	接收	AA 04 01 6F 00 1E EB AA	返回的ID为ASCII码
	返回	55 0D 6F 33 30 31 34 37 33 33 38 33 31 35 07 EB AA (0147338315)	
FLASH内 保存的探 测器ID读 取	接收	AA 04 01 6F 03 21 EB AA	返回的ID为ASCII码
	返回	55 0D 6F 33 30 31 34 37 33 33 38 33 31 35 07 EB AA (0147338315)	
视频冻结	接收	(打开) AA 05 01 3E 02 01 F1 EB AA (关闭) AA 05 01 3E 02 00 F0 EB AA	
	返回	55 04 3E 33 01 CB EB AA	
	返回	55 04 26 33 01 B3 EB AA	
	返回	55 04 1A 33 01 A7 EB AA	
	返回	55 18 19 33 06 06 53 5A 50 19 00 01 00 80 1E 01 02 00 64 00 03 1E 00 FA 00 FC EB AA	
	返回	55 04 1B 33 01 A8 EB AA	
波特率 设置	接收	(9600bps) AA 06 01 77 02 02 00 2C EB AA (19200bps) AA 06 01 77 02 04 00 2E EB AA (38400bps) AA 06 01 77 02 08 00 32 EB	

指令说明	机芯接收指令		备注
		AA (57600bps) AA 06 01 77 02 40 00 6A EB AA (115200bps) AA 06 01 77 02 10 00 3A EB AA	
	返回	55 04 77 33 01 04 EB AA	
	返回	55 04 43 33 01 D0 EB AA	
	返回	55 04 44 33 01 D1 EB AA	
	返回	55 04 A0 33 01 2D EB AA	
标定锅盖	接收	清除: AA 05 01 A1 01 02 54 EB AA 获取: AA 05 01 A1 01 00 52 EB AA 保存: AA 05 01 A1 01 01 53 EB AA	
	返回	55 04 A1 33 01 2E EB AA	
Pingpang	接收	AA 04 01 78 00 27 EB AA	
	返回	55 04 78 33 01 05 EB AA	

附录二 测温指令列表

指令说明	机芯接收指令		备注
测温范围选择	接收	AA 05 07 01 01 00 B8 EB AA (高增益) AA 05 07 01 01 01 B9 EB AA (低增益)	高增益测温范围-20~+150°C 低增益测温范围0~+550°C;
	返回	55 05 07 01 33 01 96 EB AA	
反射温度读取	接收	AA 05 07 0F 00 00 C5 EB AA	
	返回	55 08 07 0F 33 90 D0 03 00 09 EB AA (反射温度为25°C)	返回4字节低位在前 温度=返回值/10000
反射温度设置	接收	AA 08 07 0F 01 E0 93 04 00 40 EB AA (反射温度为30度)	参数4字节低位在前 温度=参数值/10000
	返回	55 05 07 0F 33 01 A4 EB AA	
大气环境温度读取	接收	AA 05 07 10 00 00 C6 EB AA	
	返回	55 08 07 10 33 90 D0 03 00 0A EB AA (环境温度25°C)	返回4字节低位在前 温度=返回值/10000
大气环境温度设置	接收	AA 08 07 10 01 90 D0 03 00 2D EB AA (环境温度25°C)	参数4字节低位在前 温度=参数值/10000
	返回	55 05 07 10 33 01 A5 EB AA	
大气透过率读取	接收	AA 05 07 11 00 00 C7 EB AA	
	返回	55 08 07 11 33 94 11 00 00 4D EB AA (透过率0.45)	返回4字节低位在前 透过率=返回值/10000
大气透过率设置	接收	AA 08 07 11 01 94 11 00 00 70 EB AA (透过率0.45)	参数4字节低位在前 透过率=参数值/10000
	返回	55 05 07 11 33 01 A6 EB AA	
发射率读取	接收	AA 05 07 12 00 00 C8 EB AA	
	返回	55 08 07 12 33 48 26 00 00 17 EB AA (发射率: 0.98)	返回4字节低位在前 发射率=返回值/10000
发射率设置	接收	AA 08 07 12 01 48 26 00 00 3A EB AA	参数4字节低位在前 发射率=参数值/10000
	返回	55 05 07 12 33 01 A7 EB AA	
距离读取	接收	AA 05 07 13 00 00 C9 EB AA	
	返回	55 08 07 13 33 60 EA 00 00 F4 EB AA (距离: 6.0)	返回4字节低位在前 距离=返回值/10000
距离设置	接收	AA 08 07 13 01 60 EA 00 00 17 EB AA	参数4字节低位在前 距离=返回值/10000
	返回	55 05 07 13 33 01 A8 EB AA	

指令说明	机芯接收指令		备注
环境变量生效	接收	AA 05 07 18 01 00 CF EB AA	
	返回	55 05 07 18 33 01 AD EB AA	
二次标定 (两点校正)	接收	AA 06 07 6F 02 19 00 41 EB AA (25度)	参数值2字节，代表上位机输入的目标黑体的温度。
	返回	55 05 07 6F 33 01 04 EB AA	
二次标定生效并保存	接收	AA 05 07 6A 02 00 22 EB AA	启用二次标定的参数，断电重启仍然是用二次标定的参数
	返回	55 05 07 6A 33 01 FF EB AA	
二次标定清除	接收	AA 05 07 6B 02 00 23 EB AA	启用原标定参数，断电重启仍然是用原标定参数
	返回	55 05 07 6B 33 01 00 EB AA	
二次标定简化开关设置	接收	AA 05 07 77 01 01 2F EB AA (开启) AA 05 07 77 01 00 2E EB AA (关闭)	高低增益下需要分别设置开启，开机设置完高增益后，切换到低增益（参见“测温范围选择”）再次设置开启。然后保存设置（参见“保存设置”）
	返回	55 05 07 77 33 01 0C EB AA	
二次标定简化开关读取	接收	AA 04 07 77 00 2C EB AA	
	返回	55 05 07 77 33 01 0C EB AA (开启) 55 05 07 77 33 00 0B EB AA (关闭)	
窗口透过率设置	接收	AA 05 07 69 01 46 66 EB AA	透过率=参数值/100，示例中，参数为0x46=70，表示想要设置的透过率为70/100=0.7 高低增益下需要分别设置。然后保存设置（参见“保存设置”）
	返回	55 05 07 69 33 01 FE EB AA	
窗口透过率读取	接收	AA 04 07 69 00 1E EB AA	透过率=返回值/100，示例中，返回值为0x46=70，表示设置的透过率为70/100=0.7
	返回	55 05 07 69 33 46 43 EB AA	
注：二次标定简化功能设置流程：上电后，进行高增益下的“二次标定简化开关设置”和“窗口透过率设置”；然后切换低增益进行两项设置；最后“保存设置”，如果需要，读取对应状态是否设置成功。相关指令请搜索附录对应位置；			

附录三 固件更新流程

固件更新分为两部分，软件固件更新和逻辑固件更新，分别对应两个bin文件

一、软件固件更新

1.发送数据长度

接收：AA 09 01 BB 01 EA EE 09 00 00 51 EB AA（低字节在前，发送文件的数据总长度，以字节为单位，例如0x9EEEA=650986字节）

返回：55 04 BB 33 01 48 EB AA

2.发送数据

接收：将bin文件中的数据按照512字节拆分，每次发送512字节，机芯接收到的数据达到总长度后，机芯返回：55 04 BB 33 01 48 EB AA

3.发送校验

以字节为单位，计算将步骤2发送的数据累加获得校验和

接收：AA 08 01 BB 04 34 9E 34 03 7B EB AA（低字节在前）

校验成功后返回：55 04 BB 33 01 48 EB AA

此过程时间较长，大约50s，此过程中不能断电，否则会导致固件损坏；

更新完成后设备将自动重启，重启大约需要6s的时间，可以每隔1s通过“Pingpang”指令交互判断UART通信是否重新建立。

二、逻辑固件更新

1.发送数据长度

AA 09 01 8F 01 1E F0 0C 00 00 5E EB AA（低字节在前，发送文件的数据总长度，以字节为单位，例如0xCF01E=847902字节）

55 04 8F 33 01 1C EB AA

2.发送数据

接收：将bin文件中的数据按照512字节拆分，每次发送512字节，机芯接收到的数据达到总长度后，机芯返回：55 04 8F 33 01 1C EB AA

3.发送校验

以字节为单位，计算将步骤2发送的数据累加获得校验和

接收：AA 08 01 8F 04 **DC 63 E3 06** 6E EB AA（低字节在前）

校验成功后返回：55 04 8F 33 01 1C EB AA

此过程时间较长，大约50s，此过程中不能断电，否则会导致固件损坏；

更新完成后设备将自动重启，重启大约需要6s的时间，可以每隔1s通过“Pingpang”指令交互判断UART通信是否重新建立。

两个文件更新完成后，固件升级成功。